

DevSecOps և AI-Enabled Platform Engineering

Տևողություն

12 շաբաթ

Ժամանակահատված

14 Սեպտեմբեր – 14 Դեկտեմբեր

Հաճախականություն

Շաբաթական 1 հանդիպում (~2 ժամ)

Դասընթացի նպատակ

Դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել ժամանակակից **Platform Engineering**, **DevOps**, **DevSecOps** և **AI** տեխնոլոգիաներին՝ տեսական գիտելիքները համադրելով գործնական աշխատանքի հետ: Դասընթացի ընթացքում յուրաքանչյուր թիմ քայլ առ քայլ կմշակի, կտեղակայի, կապահովի և կմոնիթորի իրական ամպային (Cloud) հարթակ՝ կիրառելով ոլորտում լայնորեն օգտագործվող գործիքներ և մոտեցումներ:

Յուրաքանչյուր հանդիպում ավարտվելու է գործնական առաջադրանքով, որը կդառնա վերջնական նախագծի հաջորդ բաղադրիչը:

Վերջնական նախագիծ

Դասընթացի ավարտին յուրաքանչյուր թիմ կունենա աշխատող **AI-Enabled DevSecOps Platform**, որը կներառի.

- Frontend (React կամ այլ ժամանակակից Framework)
- Backend (Python, Node.js կամ այլ տեխնոլոգիա)
- PostgreSQL տվյալների բազա
- Git Repository
- Docker Containers
- Kubernetes Deployment
- Cloud Deployment
- CI/CD Pipeline
- Infrastructure as Code
- Monitoring Dashboard
- Security Automation
- AI-ով աշխատող DevOps / SOC օգնական

Շաբաթ 1

Ներածություն DevOps-ին և Նախագծի

մեկնարկ թեմաներ

- DevOps-ի և DevSecOps-ի գաղափարախոսությունը
- Platform Engineering
- Cloud Native մոտեցումներ
- Git-ի ներածություն
- GitHub-ի աշխատանքային հոսքեր
- Դասընթացի կառուցվածքը
- Վերջնական նախագծի ներկայացում

Գործնական աշխատանք

- GitHub հաշվի ստեղծում
- Repository-ի ստեղծում
- Թիմերի ձևավորում
- Նախագծի կառուցվածքի ստեղծում
- Առաջին Commit և Push

Տնային աշխատանք

- Repository-ի կազմակերպում
- README-ի պատրաստում
- Branch-երի ստեղծում

Շաբաթ 2

Git, Docker, Containers և Kubernetes հիմունքներ

Թեմաներ

- Git Workflow
- Docker Images
- Docker Containers
- Docker Compose
- Container Orchestration-ի գաղափարը
- Kubernetes-ի հիմունքներ
- Pods, Deployments և Services

Գործնական աշխատանք

- Docker-ով գործարկել ամբողջ նախագիծը
- Docker Compose-ի ստեղծում
- Kubernetes-ում առաջին Deployment-ը
- Container-ների կառավարում

Տնային աշխատանք

- Docker միջավայրի ավարտում
- Kubernetes Deployment-ի կատարելագործում

Շաբաթ 3

Cloud Platforms & Linux Administration

Թեմաներ

- Cloud Computing
- Virtual Machines
- Linux Administration
- SSH
- Nginx
- Reverse Proxy
- Domain & DNS հիմունքներ

Գործնական աշխատանք

- Cloud Server-ի ստեղծում
- SSH միացում
- Նախագծի առաջին Deployment

Տնային աշխատանք

- Cloud միջավայրի կարգավորում •
Deployment-ի կատարելագործում

Շաբաթ 4

CI/CD Pipelines

Թեմաներ

- Continuous Integration
- Continuous Deployment
- GitHub Actions
- Build Pipeline
- Automated Testing
- Deployment Automation

Գործնական աշխատանք

- GitHub Actions Workflow
- Build
- Test

- Automatic Deployment

Տնային աշխատանք

- CI/CD Pipeline-ի ընդլայնում

Շաբաթ 5

Infrastructure as Code

Թեմաներ

- Infrastructure as Code
- Terraform
- Cloud Resources
- Network Configuration
- Firewall հիմունքներ

Գործնական աշխատանք

- Terraform նախագծի ստեղծում
- Cloud ենթակառուցվածքի ավտոմատ ստեղծում

Տնային աշխատանք

- Terraform Configuration-ի կատարելագործում

Շաբաթ 6

Monitoring, Logging և

Observability Թեմաներ

- Monitoring
- Metrics
- Grafana
- Centralized Logging
- Alerting
- Observability

Գործնական աշխատանք

- Grafana Dashboard
- Logs հավաքագրում
- Alerts

Տնային աշխատանք

- Dashboard-ի կատարելագործում

Շաբաթ 7

Security Automation և

DevSecOps թեմաներ

- DevSecOps
- Dependency Scanning
- Container Scanning
- Secret Management
- OWASP լավագույն փորձեր
- Security Automation

Գործնական աշխատանք

- Անվտանգության սկանավորման ինտեգրում
- Secret Scanning
- Container Scanning

Տնային աշխատանք

- Հայտնաբերված խնդիրների շտկում

Շաբաթ 8

Cloud Security և Identity

Management թեմաներ

- Cloud Security
- IAM (Identity & Access Management)
- Roles և Permissions
- Authentication
- Authorization
- Secure Configuration

Գործնական աշխատանք

- Օգտագործողների իրավունքների կառավարում
- Cloud Security կարգավորումներ
- Access Control Policy

Տնային աշխատանք

- Անվտանգության քաղաքականությունների բարելավում

Շաբաթ 9

AI for DevOps

Թեմաներ

- AI Assisted Development
- Prompt Engineering
- AI Code Generation
- AI DevOps Assistants
- Infrastructure Automation AI-ի միջոցով

Գործնական աշխատանք

AI-ի միջոցով ստեղծել.

- Docker Configuration
- GitHub Actions Workflow
- Terraform Configuration
- Deployment Scripts

Տնային աշխատանք

- AI-ի օգնությամբ օպտիմալացնել ենթակառուցվածքը

Շաբաթ 10

AI-Enabled Monitoring & SOC Workflows

Թեմաներ

- AI Monitoring
- AI Log Analysis
- Incident Detection
- Incident Response
- ChatOps
- Security Operations Center (SOC)
- AI Incident Assistant

Գործնական աշխատանք

- AI Log Analyzer
- AI Incident Assistant

- Security Dashboard

Տնային աշխատանք

- AI Assistant-ի ընդլայնում

Շաբաթ 11

Համակարգի ամբողջական ինտեգրում

Գործնական աշխատանք

Միավորել նախագծի բոլոր բաղադրիչները.

- Cloud Infrastructure
- Docker Containers
- Kubernetes Deployment
- CI/CD Pipeline
- Infrastructure as Code
- Monitoring
- Security Automation
- AI գործիքներ

Մենթորների աջակցությամբ

- Code Review
- Architecture Review
- Security Review
- Performance Optimization
- Bug Fixing

Տնային աշխատանք

Պատրաստել վերջնական Demo-ն:

Շաբաթ 12

Final Demo Day

Յուրաքանչյուր թիմ կներկայացնի.

- Cloud-ում աշխատող հարթակը
- Git Repository
- Docker Containers
- Kubernetes Deployment
- CI/CD Pipeline
- Infrastructure as Code
- Monitoring Dashboard

- Security Automation
- AI-Enabled DevOps Assistant
- AI-Enabled SOC Dashboard

Շաբաթական արդյունքներ

Արդյունք

Շաբաթ

1. Git Repository, թիմերի ձևավորում և նախագծի կառուցվածք
2. Docker-ով աշխատող նախագիծ և Kubernetes-ում առաջին Deployment
3. Cloud Server և առաջին Deployment
4. Աշխատող CI/CD Pipeline
5. Infrastructure as Code (Terraform)
6. Monitoring, Logging և Grafana Dashboard
7. Security Automation և DevSecOps գործընթացներ
8. Cloud Security և Access Management
9. AI-ի կիրառում DevOps գործընթացներում 10
AI-Enabled Monitoring և SOC Workflow
10. Համակարգի ամբողջական ինտեգրում և վերջնական օպտիմալացում
11. Final Demo և նախագծերի պաշտպանություն